ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		О.И. Красильникова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЕВ НА JAVASCRIPT

по курсу: WEB-ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

С использованием языка JavaScript научиться создавать различные сценарии, выполняемые в web-страницах.

2 Задание

Задание состоит из двух частей. 1-я часть одинаковая для всех содержит два пункта.

1-я часть задания

1. Создайте и подключите к HTML-документу внешний скрипт, выводящий сообщение типа alert с текстом «Здравствуйте! Меня зовут…». Укажите свои фамилию и имя.

2. Напишите коды объявления функций, используя 3 способа:

– Function Declaration,

– Function Expression,

– Стрелочная функция (arrow function).

Каждая из этих функций должна решать одну и ту же достаточно простую задачу. Вызовите каждую из этих функций по клику на кнопке с соответствующей надписью. Результат выполнения должен быть одинаковым во всех трех случаях.

2-я часть задания

Вариант 9.

1) Создайте веб-страницу с кнопкой, на которой написано «Мой Петербург». По клику на кнопке должны поочередно выводиться модальные окна типа "alert" с сообщениями о Ваших любимых местах в городе.

2) Создайте веб-страницу, на которой необходимо по клику на кнопке с названием того или иного города загрузить на страницу соответствующее изображение. Кнопок должно быть не менее трех. Используйте назначение событию обработчика через свойство DOM-элемента on{событие}

3 Ход выполнения задания

Изначально был реализован текст приветствия: «Здравствуйте! Меня зовут Лаврешин Илья». Результат работы представлен на рисунке 1.

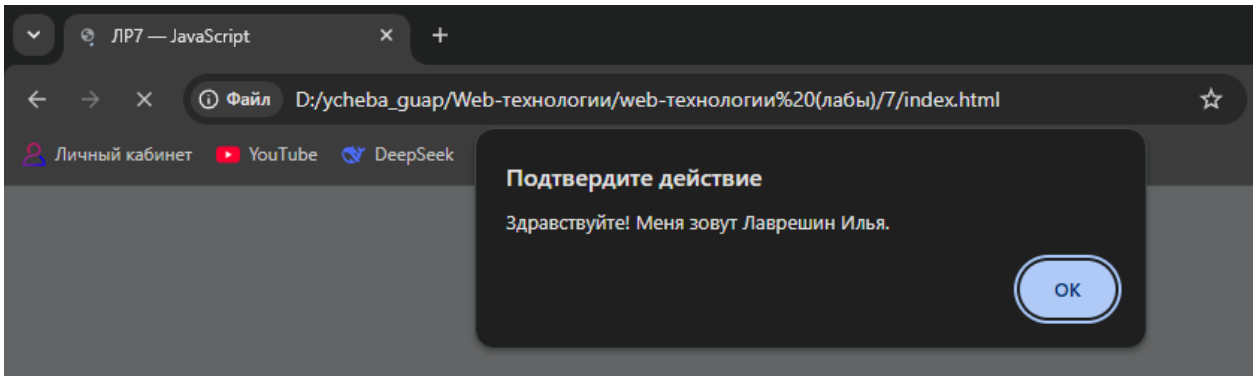

Рисунок 1 – Вывод текста приветствия

Также для демонстрации трёх способов объявления функции по клику выводится сообщение с названием способа. Результаты работы представлены на рисунках 2 – 5.

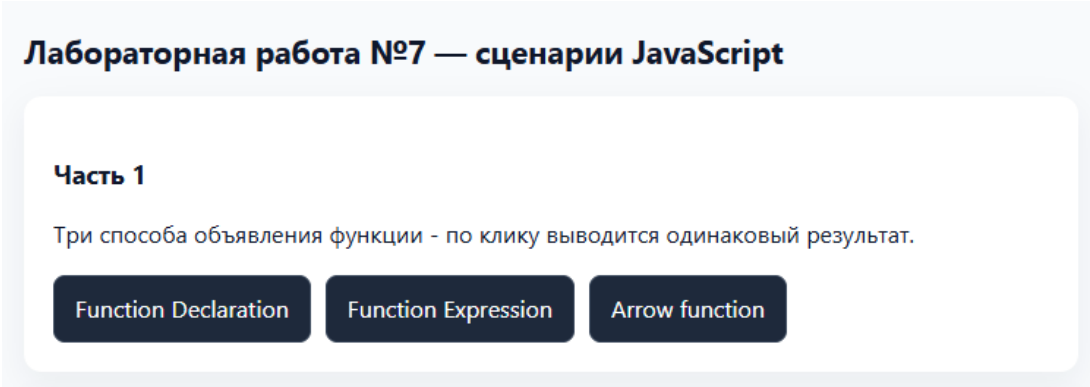

Рисунок 2 – Интерфейс кнопок

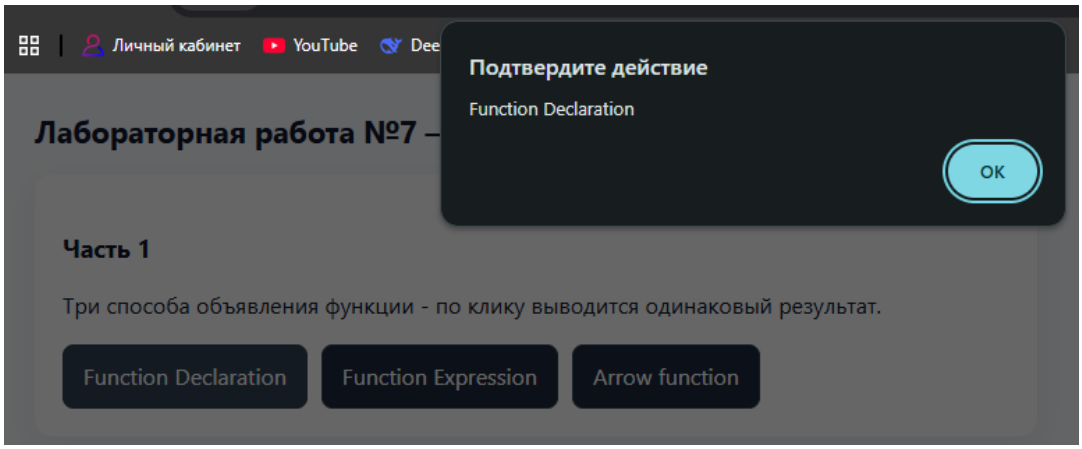

Рисунок 3 – Результаты работы Function Declaration

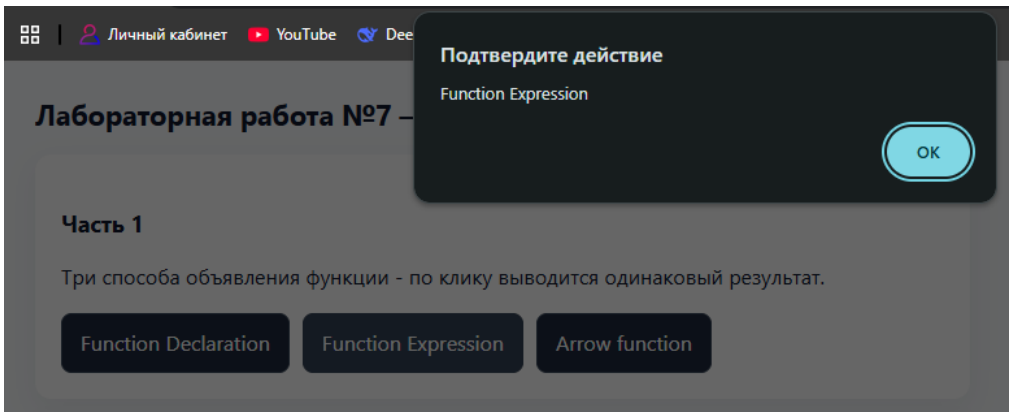

Рисунок 4 – Результаты работы Function Expression

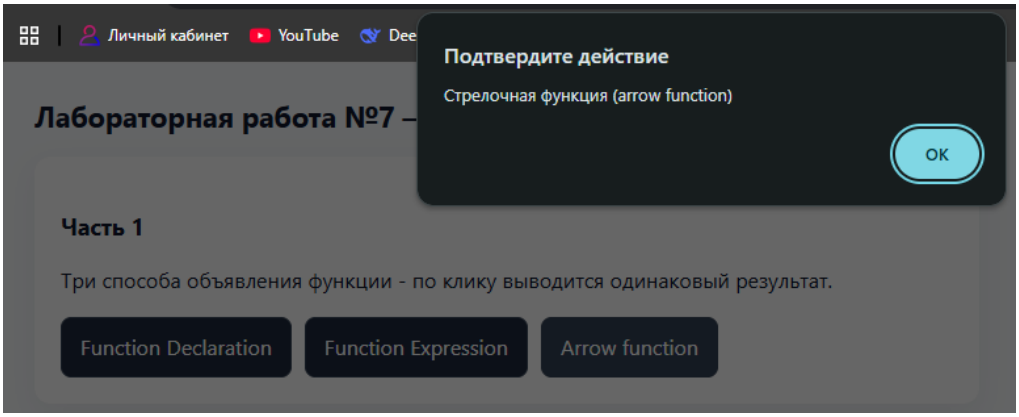

Рисунок 5 – Результаты работы стрелочной функции

Для “Мой Петербург” использованы места: Исаакиевский собор, Гранд Макет Россия, Петропавловская крепость. Результаты работы представлены на рисунках 6 – 8.

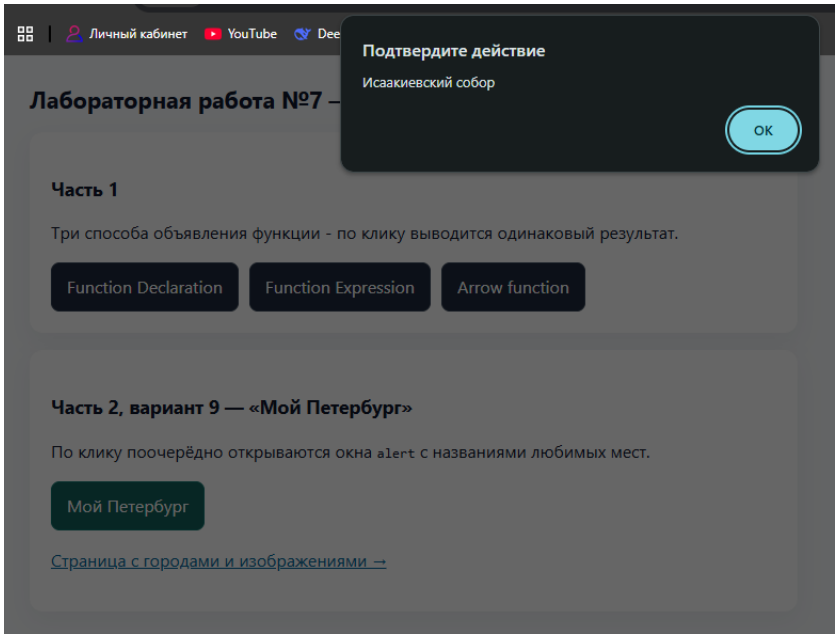

Рисунок 6 – Сообщение “Исаакиевский собор”

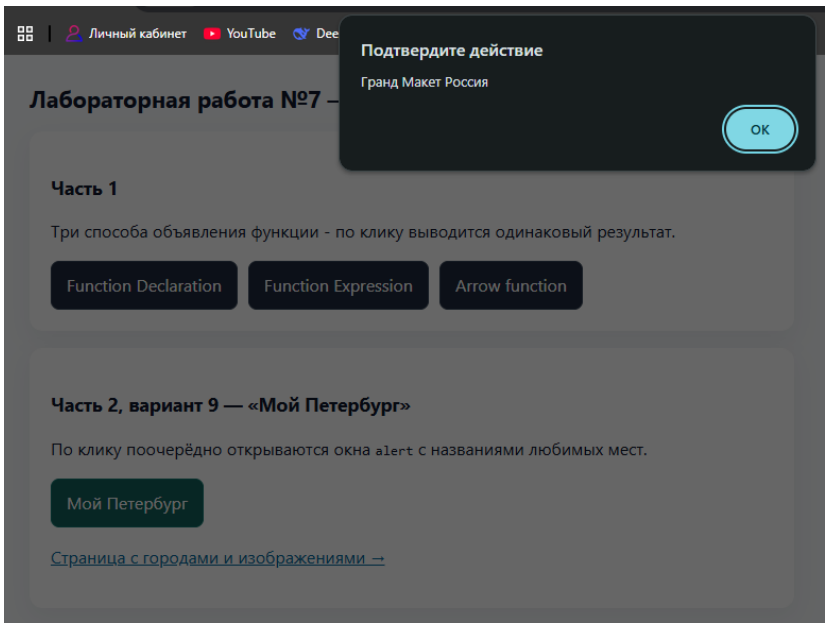

Рисунок 7 – Сообщение “Гранд Макет Россия”

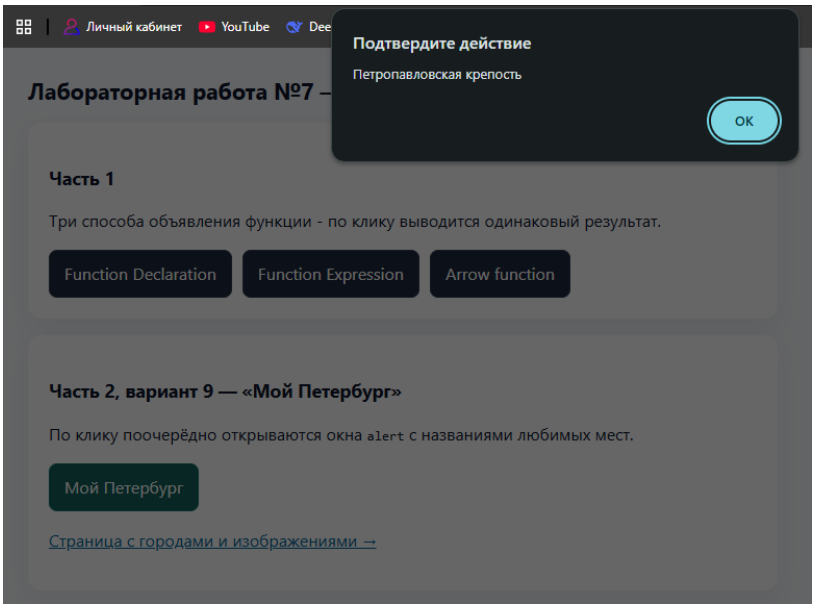

Рисунок 8 – Сообщение “Петропавловская крепость”

Далее создана страница, на которой заданы три кнопки, по нажатию каждой отображается соответствующее изображение города. Результаты работы представлены на рисунках 9 – 11.

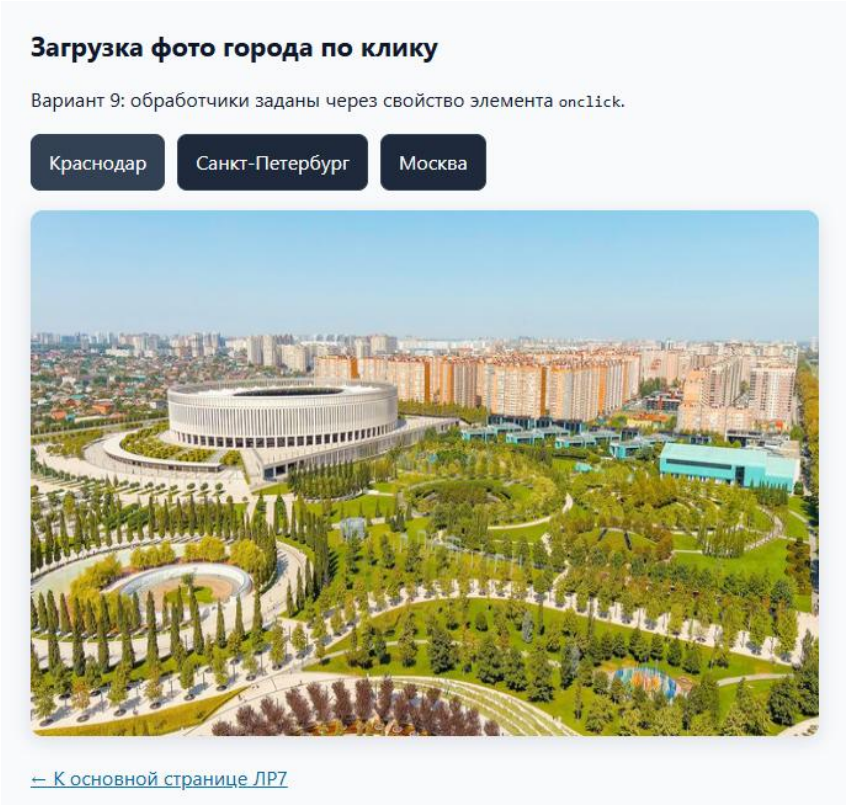

Рисунок 9 – Кнопка “Краснодар”

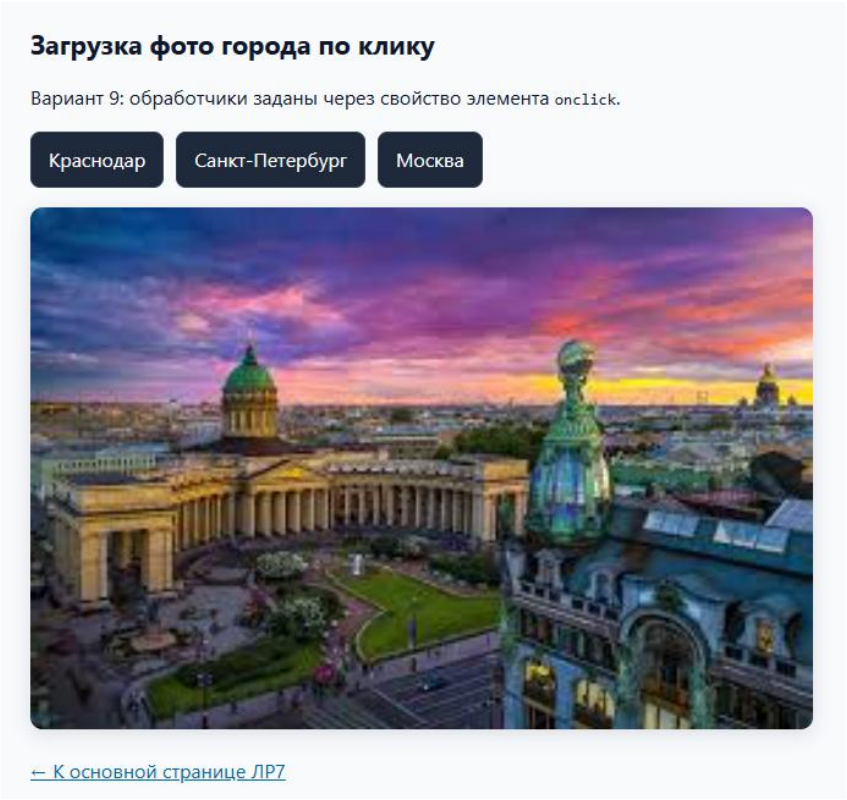

Рисунок 10 – Кнопка “Санкт-Петербург”

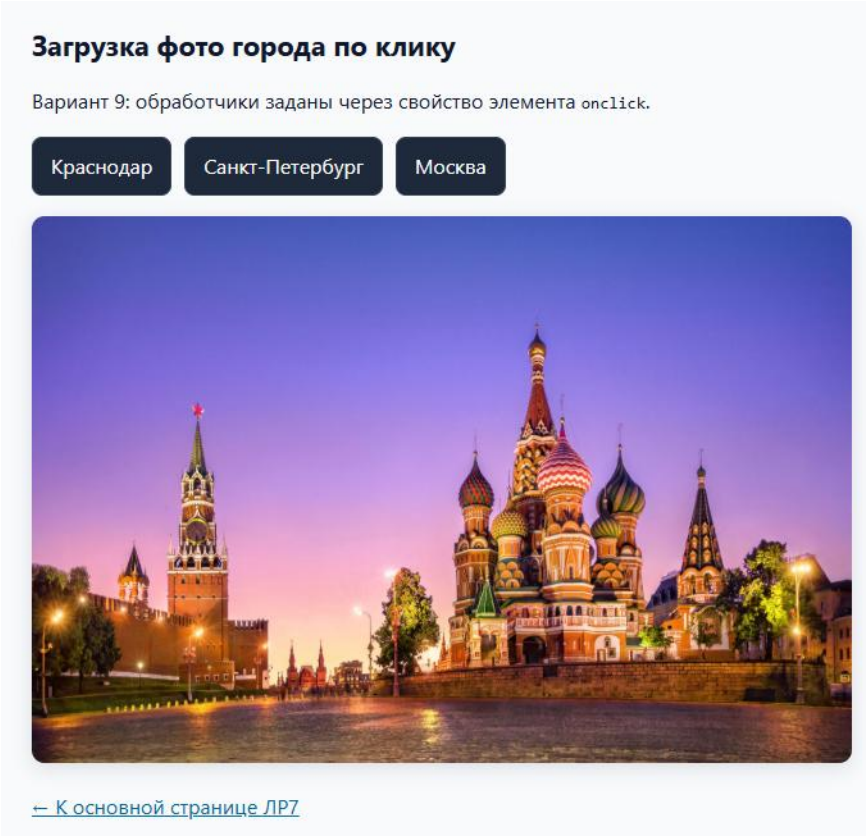

Рисунок 11 – Кнопка “Москва”

4 Вывод

Закреплены навыки подключения внешних сценариев, объявления функций разными способами, работы с обработчиками событий (addEventListener и свойство onclick), использования alert и смены src у изображения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

```
// ============================
// File: index.html
// ============================
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ЛР7 — JavaScript</title>
  <link rel="stylesheet" href="lab7.css">
</head>
<body>
  <h1>Лабораторная работа №7 — сценарии JavaScript</h1>

  <section aria-labelledby="h-part1">
    <h2 id="h-part1">Часть 1</h2>
    <p>
      Три способа объявления функции - по клику выводится одинаковый результат.
    </p>
    <div class="btn-row">
      <button type="button" id="btn-declaration">Function Declaration</button>
      <button type="button" id="btn-expression">Function Expression</button>
      <button type="button" id="btn-arrow">Arrow function</button>
    </div>
  </section>

  <section aria-labelledby="h-var9">
```

```
    <h2 id="h-var9">Часть 2, вариант 9 — «Мой Петербург»</h2>
      <p>По клику поочерёдно открываются окна <code>alert</code> с названиями любимых мест.</p>
    <div class="btn-row">
          <button type="button" class="secondary" id="btn-petersburg">Мой Петербург</button>
    </div>
     <p style="margin-top:1rem"><a href="cities.html">Страница с городами и изображениями →</a></p>
  </section>

  <script src="js/greeting.js"></script>
  <script src="js/interactive.js" defer></script>
</body>
</html>

// ============================
// File: cities.html
// ============================
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ЛР7 — города и изображения</title>
  <link rel="stylesheet" href="lab7.css">
</head>
<body>
  <h1>Загрузка фото города по клику</h1>
```

```
    <p>Вариант 9: обработчики заданы через свойство элемента <code>onclick</code>.</p>

  <div class="btn-row">
    <button type="button" id="btn-krd">Краснодар</button>
    <button type="button" id="btn-sbp">Санкт-Петербург</button>
    <button type="button" id="btn-msk">Москва</button>
  </div>

  <img id="city-photo" class="city-preview" src="image/krd.jpg" alt="Краснодар" width="640" height="427">

  <p><a href="index.html">← К основной странице ЛР7</a></p>

  <script src="js/cities.js"></script>
</body>
</html>

// ============================
// File: js/cities.js
// ============================
const cityPhotos = {
  krd: { src: 'image/krd.jpg', label: 'Краснодар' },
  sbp: { src: 'image/spb.jpg', label: 'Санкт-Петербург' },
  msk: { src: 'image/msk.jpg', label: 'Москва' },
};

const img = document.getElementById('city-photo');

document.getElementById('btn-krd').onclick = function () {
```

```
  img.src = cityPhotos.krd.src;
  img.alt = cityPhotos.krd.label;
};

document.getElementById('btn-sbp').onclick = function () {
  img.src = cityPhotos.sbp.src;
  img.alt = cityPhotos.sbp.label;
};

document.getElementById('btn-msk').onclick = function () {
  img.src = cityPhotos.msk.src;
  img.alt = cityPhotos.msk.label;
};

// ============================
// File: js/greeting.js
// ============================
alert('Здравствуйте! Меня зовут Лаврешин Илья.');

// ============================
// File: js/interactive.js
// ============================
function showSimpleResult() {
  alert('Function Declaration');
}

const showSimpleResultExpr = function () {
  alert('Function Expression');
};
```

```
const showSimpleResultArrow = () => {
  alert('Стрелочная функция (arrow function)');
};

const favoritePlaces = [
  'Исаакиевский собор',
  'Гранд Макет Россия',
  'Петропавловская крепость',
];

function showPetersburgPlaces() {
  favoritePlaces.forEach(function (place) {
    alert(place);
  });
}
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
                    document.getElementById('btn-declaration').addEventListener('click',
showSimpleResult);
                    document.getElementById('btn-expression').addEventListener('click',
showSimpleResultExpr);
                          document.getElementById('btn-arrow').addEventListener('click',
showSimpleResultArrow);
                    document.getElementById('btn-petersburg').addEventListener('click',
showPetersburgPlaces);
});

// ============================
// File: lab7.css
// ============================
body {
```

```
  font-family: "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  background: #f8fafc;
  margin: 0;
  padding: 1.5rem;
  color: #0f172a;
  line-height: 1.5;
  max-width: 720px;
}

h1 {
  margin-top: 0;
  font-size: 1.35rem;
}

h2 {
  font-size: 1.1rem;
  margin: 1.5rem 0 0.75rem;
}

section {
  background: #fff;
  border-radius: 12px;
  padding: 1rem 1.25rem 1.25rem;
  margin-bottom: 1rem;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(15, 23, 42, 0.06);
}

.btn-row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
```

```
  gap: 10px;
  margin-top: 0.5rem;
}

button {
  padding: 10px 14px;
  border-radius: 8px;
  border: 1px solid #334155;
  background: #1e293b;
  color: #fff;
  font: inherit;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background: #334155;
}

button.secondary {
  background: #0f766e;
  border-color: #0f766e;
}

button.secondary:hover {
  background: #115e59;
}

a {
  color: #0369a1;
}
```

```
.city-preview {
  margin-top: 1rem;
  max-width: 100%;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 16px rgba(15, 23, 42, 0.12);
}
```